

项目类别：自然科学基金

项目编号：24JRRA1144

甘肃省科技计划项目任务书

（基础研究计划）

（2024年度）

项目名称：基于FluidSIM软件的车床液压系统优化设计

项目负责人：车永昌

主管处室：基础研究处

组织部门：（甲方）甘肃省科学技术厅

承担单位：（乙方）兰州石化职业技术大学

（盖章）

推荐单位：（丙方）甘肃省教育厅

（盖章）

起止年限：2024-09-01 至 2027-08-31

（乙方丙方为同一单位的，只在承担单位一栏盖章）

甘肃省科学技术厅 制

一、项目基本信息表

项目承担单位	兰州石化职业技术大学										
统一社会信用代码	12620000MB1M85261H										
单位通信地址	甘肃省兰州市西固区山丹街1号								邮编	730060	
单位性质	全额事业单位（如高等院校等）										
推荐部门	甘肃省教育厅										
其他主要参加单位	序号	单位名称							统一社会信用代码		
	1	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司							916200007127569574		
参加单位总数(个)	1										
项目负责人	姓名	车永昌				性别	男				
	学位	硕士				专业	热能动力工程技术				
	职称	讲师(高校)				职务	无				
	联系电话	17797629031				手机	17797629031				
	证件类型	身份证				证件号码	612522198806124713				
	年龄	36				政治面貌	群众				
	传真	无				E-mail	463159539@qq.com				
	所在单位	兰州石化职业技术大学									
参加项目总人数	2	其中	高级	0	中级	2	初级	0	其他	0	
			博士	0	硕士	1	学士	1	其他	0	
所属技术领域	其它										
创新类型	☐ 原始创新 ☐ 集成创新 ☒ 引进消化吸收再创新										
项目概要	本项目拟综合采用精化改装、原形改装和变形改装的解决方案对HNC-21WX型数控车床的液压系统进行优化设计，并运用FluidSIM液压仿真软件和AMESim液压仿真软件对原有系统和新设计的系统进行仿真分析，综合对比其工作性能，判断系统优化设计的目标是否达成。本项目的研究内容对高档数控机床的研发和数控机床的装调与维修具有一定的参考价值。										
项目完成考核指标简述	1. 在本专业核心期刊上发表论文三篇，每篇不少于三千字； 2. 设计并制造可用于实验和实训的车床液压系统实验台。										
课题设置	无										
预期成果	☒ 专利 ☐ 技术标准 ☐ 新产品（或农业新品种） ☐ 新工艺 ☒ 新装置 ☐ 新材料 ☐ 计算机软件 ☒ 论文 ☐ 论著、研究报告 ☐ 科普 ☐ 其他										

成果转化转化的方式目标	☐ 自我转化 ☒ 向他人转让 ☒ 许可他人使用 ☐ 合作转让 ☐ 作价投资 ☐ 其他					
科技报告	本项目共提交科技报告1份。					
预期知识产权	国外发明专利(项)	0	国内发明专利(项)	1	其他(项)	0
预期技术标准制定	☐ 国际标准 ☐ 国家标准 ☐ 行业标准 ☐ 地方标准 ☐ 企业标准 ☒ 无标准制定					
高校院所、企业等创新主体计划开发科研助理岗位(个)			0	计划吸纳的应届毕业生(人)		0

二、目标与任务

(①立项意义；②研究目标；③课题研究内容及任务分解；④要解决的主要技术难点和问题；⑤技术方案；⑥创新点等。)

(一) 立项意义

目前，国内外科学家进行液压系统设计的基本方法都是理论设计，仿真分析以及实验验证，在仿真分析环节，FluidSIM 和 AMESim这两种仿真软件被大量运用，使得液压系统的设计效率大大提升。目前液压传动系统正朝着高效率，易维护，高自动化的方向发展，这就要求设计人员在液压系统的设计过程中选用或者设计泄漏量较小的液压元件，设计易于拆装维修的系统结构，使用电控阀和电气回路来控制液压系统的动作。尽管国内外研究人员对于液压系统设计做了大量研究，但他们在对系统进行仿真分析时大多只使用一种仿真软件，这样就使得仿真分析的结果可靠性不足，本课题组计划在对设计的液压系统进行仿真分析时联合使用两种仿真软件，以达到相互验证的目的。国内外研究人员的设计过程还缺少优化环节，这样使得他们所设计的液压系统不能达到最佳性能。本课题组在车床液压系统的设计过程中加入了优化环节，然后在仿真软件中对原有液压系统和优化后系统的性能进行分析比对，以保证设计出的液压系统能取得更优良的性能。本课题的研究成果可直接应用于数控机床的装调与维修，对高档数控机床的研发也具有一定参考价值。

(二) 研究目标

1. 完成HNC-21WX 型数控车床液压系统的理论设计；

2. 完成HNC-21WX 型数控车床液压系统的优化设计；

3. 完成HNC-21WX 型数控车床液压系统的仿真分析；

4. 完成高性能数控车床液压系统实验台的设计与制造；

5. 完成理论设计和仿真分析结果的实验验证。

(三) 课题研究内容及任务分解

1. 课题研究内容

1) HNC-21WX 型数控车床液压系统的理论设计

在明确液压系统设计要求的前提下根据数控车床的实际工况初步确定液压系统设计方案，确定液压系统的主要技术参数，拟定液压系统原理图（确定系统类型，选择液压基本回路，由基本回路组成液压系统），并选择液压元件（液压泵，驱动电动机，液压阀，辅助元件）。

2) HNC-21WX 型数控车床液压系统的优化设计

运用液压系统现代化优化设计与改装理论对初步设计的系统进行优化，得到优化后的车床液压系统原理图，并重新选择液压元件。

3) HNC-21WX 型数控车床液压系统的仿真分析

运用FluidSIM和AMESim两种计算机液压系统仿真软件对优化前后的数控车床液压系统进行仿真分析，其中包括液压系统和电气系统的仿真分析，通过分析并与，判断系统优化的目标是否达到。

4) 高性能数控车床液压系统试验台的设计与制造；

根据前期理论设计和仿真分析的结果，设计并制造一套高性能的数控车床液压系统实验台。

5) 理论设计和仿真分析结果的实验验证。

使用自主研发的液压系统实验台开展液压系统性能测试实验，对理论设计和仿真分析的结果进行实验验证。

2. 任务分解

1) 2024-09-01至2025-03-01 初步设计数控车床液压系统；

2) 2025-03-01至2025-09-01 对初步设计的液压系统进行优化；

3) 2025-09-01至2026-03-01 对两种液压系统进行仿真分析，验证设计的可行性；

4) 2026-03-01至2026-09-01 设计并制造一套高性能数控车床液压系统实验台；

5) 2026-09-01至2027-03-01 对理论研究的结果进行实验验证；

6) 2027-03-01至2027-08-31 撰写并修改论文，准备结项材料。

(四) 要解决的主要技术难点和问题

1.FluidSIM 和 AMESim 计算机仿真软件的联合仿真；

2. 用自主设计的液压系统实验台进行实验验证。

(五) 技术方案

1. HNC-21WX型数控车床液压系统的理论设计；
2. HNC-21WX型数控车床液压系统的优化设计；
3. 运用FluidSIM和AMESim两种计算机液压系统仿真软件对优化前后的数控车床液压系统进行仿真分析；
4. 判断优化目标是否达成。

若优化目标达成，则进行数控车床液压系统实验台的设计与制造，最后用制造的实验台对仿真分析的结果进行实验验证；若优化目标未达成，则继续进行数控车床液压系统的优化设计。

(六) 创新点

1. 运用FluidSIM和AMESim两种计算机液压系统仿真软件对优化前后的数控车床液压系统进行联合仿真分析；

目前，国内外科学家在进行液压系统设计时候多使用一种软件进行仿真分析，其分析结果的可靠性不足，本课题组在进行液压系统设计时采用FluidSIM和AMESim两种计算机液压系统仿真软件进行联合仿真，提高了仿真分析的可靠性。

2. 设计一套高性能、高安全性的数控车床液压系统实验台。

目前市面上的液压系统实验台存在着性能低下、安全性差的缺点，这些实验台的液压系统没有进行优化设计，无法达到最高性能，而且这些实验台还缺少安全门等防护装置，操作者在使用过程中将面临一定的安全风险，而本课题组所设计的实验台在其液压系统的理论设计阶段加入了优化设计的环节，能使液压系统达到其最高性能，在实验台的设计过程中还充分考虑了操作者的安全问题，这些工作的开展将使得本课题组所设计的实验台具有较高的安全性。

三、预期成果及验收考核指标

(①主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、新方法、新模式、论文专著等数量、指标及其水平等；②主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等；③项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等；④人才队伍建设；⑤科普成效；⑥其他应考核的指标。省级自然科学基金项目、软科学专项项目资助论文须在本专业核心期刊发表。项目实施期间形成的发表论文专注须标注“甘肃省科技计划资助”字样及项目编号)

(一) 主要技术指标

1. 申请发明专利一项；
2. 设计并制造数控车床液压系统实验台一套。

(二) 主要经济指标

1. 年新增产值（单位：万元）：5.00
2. 年新增利润（单位：万元）：2.00

(三) 人才队伍建设

在学院内建设一个至少5人的科研团队，并确保团队成员能充分参与本项目，提高自身的科研能力。

(四) 科普成效

借助液压系统试验台的销售，可让职业院校或者普通高校的教师向本校学生进行液压传动知识的科普。

(五) 其他应考核的指标

在本专业核心期刊发表论文三篇。

四、项目的承担单位、参加单位及主要研究人员

项目负责人	姓名	车永昌	性别	男	出生年月	1988-06-12
	证件类型	身份证	证件号码	612522198806124713	民族	汉族
	政治面貌	群众				
	职称	讲师(高校)	从事专业	热能动力工程技术	项目分工	项目负责人
	学位	硕士	职务	无	传真	无
	手机	17797629031	联系电话	17797629031	E-mail	463159539@qq.com
项	姓名	车永昌	性别	男	出生年月	1988-06-12

目 联 系 人	证件类型	身份证		证件号码	612522198806124713		民族	汉族		
	职称	讲师		从事专业	热能动力工程技术		项目分工	项目负责人		
	学位	硕士		职务	无		传真			
	手机	17797629031		联系电话	17797629031		E-mail	463159539@qq.com		
项目组主要研究人员										
姓名	证件号 码	性别	出生年 月	职称	学位	从事专 业	项目任 务分工	累计为项 目工作 时(月)	所在单位	职务
车永昌	6125221 9880612 4713	男	1988-0 6-12	讲师(高校)	硕士	热能动 力工程 技术	项目负 责人	36	兰州石化职业技 术大学	无
汪洋	6204031 9861110 0012	男	1986-1 1-10	讲师(高校)	学士	机械设 计制造 及其自 动化	数控车 床液压 系统理 论设计	12	兰州石化职业技 术大学	无
项目组总人数(人)		2	高级	0	中级	2	初级	0	其他	0

注:项目成员列表仅限于填写本项任务书时使用,用以保证完成项目内容,不作他用,外籍人士可填写护照信息作为证件号码。

五、年度计划进度

时间区间	计划进度及完成的主要研究工作
2024-09-01 至 2025-03-01	初步设计数控车床液压系统
2025-03-01 至 2025-09-01	对初步设计的液压系统进行优化
2025-09-01 至 2026-03-01	对两种液压系统进行仿真分析,验证设计的可行性
2026-03-01 至 2026-09-01	设计并制造一套高性能数控车床液压系统实验台
2026-09-01 至 2027-03-01	对理论研究的结果进行实验验证
2027-03-01 至 2027-08-31	撰写并修改论文,准备结项材料

六、项目经费（投资计划）

序号	年度	拟下达省级科技计划经费	自筹资金			其他	合计	备注
			银行贷款	风险投资	自有资金			
1	2024	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	主要用于实验台的设计和制作,论文发表
合计		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	/

七、项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	单位	目标值
产出指标	知识产权	1. 专利申请数	件	1
		（1）国外专利	件	0
		（2）发明专利	件	1
		（3）实用新型	件	0
		（4）外观设计	件	0
		2. 专利授权数	件	1
		（1）国外专利	件	0
		（2）发明专利	件	1
		（3）实用新型	件	0
		（4）外观设计	件	0
		3. 制定技术标准	项	0
		（1）国际标准	项	0
		（2）国家标准	项	0
		（3）行业标准	项	0
		（4）地方标准	项	0
		（5）企业标准	项	0
		4. 软件著作权	项	0
	论文专著	5. 发表论文数	篇	3
		（1）国内发表	篇	3
		（2）国际发表	篇	0
		（3）SCI、EI、ISTP收录论文数	篇	0
		6. 出版著作	部	0
		（1）外文专著	部	0
		（2）中文专著	部	0
		（3）译著	部	0

	成果产出	7. 工业新产品	个	1
		8. 植物新品种	个	0
		9. 新技术	项	0
		10. 新材料	种	0
		11. 新装置（装备）	套	0
		12. 生产线	条	0
		13. 中试线	条	0
		14. 实验基地/孵化基地	个	0
		15. 新建农业新品种/农技推广示范基地面积	亩	0.00
		16. 科技信息服务平台	个	0
		17. 提供技术咨询/技术服务次数	次数	0
		18. 研究/评估/调研报告	篇	0
		19. 研究成果被省部级政府部门采纳	次	0
		20. 研究成果被地厅级行业部门采纳	次	0
		21. 专利融资	亿元	0.00
		22. 新药证书	项	0
		23. 药物临床试验批件	个	0
		24. 科技成果奖励	项	0
		（1）国家级奖励	项	0
		（2）省部级奖励	项	0
		（3）地厅级奖励	项	0
		（4）其它	项	0
	合作交流	25. 主办国际会议	次	0
		26. 主办国际会议参加人数	人	0
		27. 主办国内会议	次	0
		28. 主办国内会议参加人数	人	0
		29. 参加国际会议	人次	0
		30. 参加国内会议	人次	0

	成果应用	31. 已登记的成果数	项	0
		32. 转化应用成果数	项	0
		33. 产业化的成果数	项	0
		34. 成果转让合同数	项	0
		35. 成果转让合同总金额	万元	0.00
		36. 成果转让合同技术交易金额	万元	0.00
		37. 认定登记的技术合同数	项	0
		38. 认定登记的技术合同总金额	万元	0.00
		39. 认定登记的技术合同技术交易金额	万元	0.00
效益指标	经济效益	40. 扶持企业税收贡献增长率	%	0.00
		41. 新产品产值	万元	0.00
		42. 新增工业增加值	万元	0.00
		43. 新增产值	万元	5.00
		44. 新增销售收入	万元	0.00
		45. 新增利润	万元	2.00
		46. 新增税收	万元	1.00
		47. 新增出口创汇	万美元	0.00
		48. 培养高新技术企业	家	0
	科研仪器设备	49. 新增5万元以上仪器设备数量	台/套	1
		50. 新增20万元以上仪器设备数量	台/套	0
		51. 新增5万元以上仪器设备原值	万元	0.00
		52. 新增20万元以上仪器设备原值	万元	0.00
		53. 开放共享仪器设备数	台/套	0
		54. 科研仪器设备对外服务率	%	0.00
	社会效益	55. 服务企业数	家	1
		56. 带动脱贫人数	人	0
		57. 新增就业	人	0
		58. 新增入选省级及以上人才计划专家	名	0

		59. 培养团队	个	1
		60. 培养博士后	名	0
		61. 培养博士	名	0
		62. 培养硕士	名	0
满意度	社会效益	63. 被服务企业满意度	%	100.00
		64. 被服务民众满意度	%	0.00
		65. 从事相关工作科研人员满意度	%	0.00

380899241984

八、共同条款

第一条 甘肃省科学技术厅(以下简称甲方)与兰州石化职业技术大学(以下简称乙方)、甘肃省教育厅(以下简称丙方),根据《中华人民共和国合同法》和国家有关规定,为顺利完成甲方下达的自然科学基金中的《基于FluidSIM软件的车床液压系统优化设计》项目,特订立本任务书,作为甲乙丙三方在任务书执行中共同遵守的依据。

第二条 双方均应严格遵守任务书各项条款。甲方应严格按任务书进行经费核拨与工作协调,监督、检查任务书的执行情况;乙方应按本任务书签订内容完成项目任务。

第三条 甲方在本任务书签字生效后应及时将任务书规定之经费拨给乙方,并逐年按任务书规定核拨经费。乙方应按任务书规定的开支范围,实行专款专用,不得挪用,并接受甘肃省科技厅审计。如果乙方违反上述规定或经甲方检查确认计划进度不符合任务书规定和省级财政科技计划项目经费开支规定,甲方有权负责提出调整意见,有权要求乙方支付违约金,直至赔偿经济损失。情节严重者甲方可终止任务书执行,并追究乙方责任。

第四条 在项目执行期内,乙方必须按甲方要求编报年度计划执行情况、下一年度经费预算和有关统计报表,及时上报甲方,逾期不报,甲方有权视同乙方未完成年度工作计划并暂缓或暂停拨款;乙方每年年初将项目开展工作情况通过甘肃省科技计划管理信息平台填报相关数据,并以书面形式报告甲方(一份)。执行期在当年度不足三个月的项目乙方可在下一年度一并上报项目开展工作情况。

第五条 任何一方提出变更任务书内容或解除任务书的要求,需与对方协商,签订变更条款或协议。任务执行过程中,甲方无故中止任务时,所拨经费、物资不得追回,并承担善后处理所发生的费用。乙方在任务书执行过程因某种原因(如:技术措施或某些条件不落实、关键技术方案变更、项目负责人变更、挪用经费、不可抗力因素)致使任务书签订内容发生变化或无法执行,应及时通报甲方,甲方审核批准后方可执行;如乙方没有提出中止任务的要求或说明,甲方可根据调查情况有权提出中止任务的处理建议,并有权要求乙方退还部分或全部所拨财政经费。

第六条 项目执行过程中或完成后直接取得科技成果要按照《科技成果登记办法》等有关规定进行登记和管理。涉及国家秘密的,执行《科学技术保密规定》。项目、课题形成的知识产权,其归属和管理按照有关知识产权的法律法规和政策规范性文件的规定执行。乙方应加强知识产权的产生、管理和保护工作。

第七条 乙方若要公开发表与本项目有关的各类保密资料,必须由保密审查部门根据我国保密有关规定审查后,确定准否发表。擅自发表者承担失密责任,直接依法对当事人追究刑事责任。

第八条 乙方在实际执行项目期间形成的论文、专著、产品和技术的宣传推广必须标注“甘肃省科技计划资助”字样及项目编号,不做标注的成果,评估或验收时不予认可。

第九条 乙方在项目实施中,要按照中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》要求,诚实守信、追求真理、崇尚创新、鼓励探索、勇攀高峰,保障项目取得预期成效。

第十条 丙方的职责是:

- 1.督促、检查项目任务书执行情况,定期提交项目进展和财务决算情况;
- 2.协助甲方处理项目任务书执行中的问题;
- 3.协助或受甲方委托组织项目论证、验收及其他有关工作。

第十一条 凡根据项目具体情况,经协商订立的附加条款作为本任务书的正式内容的一部分。

第十二条 本任务书一式四份,甲方存两份,乙方存一份,丙方存一份。

九、其他附加条款

380899241984

十、本任务书签约各方

甲方：甘肃省科学技术厅（盖章）：

单位负责人（签章）：

主管处室负责人（签章）：

主管处室审核人（签章）：

年 月 日

乙方：项目承担单位（盖章）：

单位负责人（签章）：

年 月 日

项目负责人（签章）：

年 月 日

丙方：推荐单位（盖章）：

单位负责人（签章）：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

甘肃省科技计划项目研究人员科研诚信承诺书

1. 本人在甘肃省科技计划项目实施（包括项目申请、评估评审、检查、项目执行、验收等过程）中，对提交的有关材料真实性负责。

2. 本人严格遵守中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》中科研诚信和科研道德的有关要求。

3. 本人严格执行《甘肃省科技计划项目管理办法》中的管理规定和《甘肃省科技计划项目任务书》中的相关约定，负责开展和完成本项目的研究任务。

4. 本人遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，所填报信息不涉及涉密内容。

如有不符，愿意承担相关后果并接受相应的处理。

项目负责人（签字）：

项目参与人（签字）：

年 月 日